

切割线定理

二级结论

条件

条件 1 (P 在圆外引线):

点 P 在圆 O 外, PT 为圆 O 的切线 (T 为切点), 过 P 的任意割线交圆于 A 、 B , 且 A 在 P 、 B 之间。

结论

结论一 (切割线定理):

直观描述: 切线长是割线上两段线段长的比例中项。

$$PT^2 = PA \cdot PB$$

推广结论 (圆幂公式):

直观描述: 若设圆心 O 到 P 的距离为 d , 圆半径为 R , 则 $PT^2 = d^2 - R^2$, 且与割线无关。

$$PT^2 = PA \cdot PB = d^2 - R^2$$

理解说明

一句话直觉

从圆外一点引切线与割线, 切线长的平方等于割线上两段线段长的乘积。

核心拆解

要点一 (相似构造):

连接切点与割线两 endpoint, 构造两个共点相似三角形 $\triangle PAT$ 与 $\triangle PTB$ 。

要点二 (等积变形):

由相似得比例式 $\frac{PA}{PT} = \frac{PT}{PB}$, 再转化为等积式 $PT^2 = PA \cdot PB$ 。

几何本质 (三角相似)

在 $\triangle PAT$ 与 $\triangle PTB$ 中, 由弦切角定理得 $\angle PTA = \angle PBT$, 又 $\angle APT = \angle BPT$ (公共角), 故 $\triangle PAT \sim \triangle PTB$, 从而得到比例式。

代数意义 (比例中项)

等式 $PT^2 = PA \cdot PB$ 表明 PT 是 PA 与 PB 的比例中项, 体现了线段之间的等量关系。

考点价值 (常考应用)

- 考法一（求切线长）：已知割线两段长度，直接代入公式求切线长。
- 考法二（求割线线段）：已知切线长和一段割线长，求另一段。

顿悟点

关键条件：切线、割线必须从同一点出发，且 A 在 P 、 B 之间。

使用场景

- 场景一（切线割线共点）：圆外一点与圆的一条切线和一条割线同时出现时。
- 场景二（圆幂计算）：涉及圆外点到圆的幂时，可利用 $d^2 - R^2$ 直接计算。

证明

思路提示

利用弦切角定理证明角相等，再由公共角得到三角形相似。

正式推导

步骤一（作辅助线）：

连接 AT 、 BT 。

理由：构造相似三角形 $\triangle PAT$ 与 $\triangle PTB$ 。

步骤二（证角等一）：

由弦切角定理可得

$$\angle PTA = \angle PBT$$

理由：弦切角等于所夹弧所对的圆周角。

步骤三（证角等二）：

因为 A 在 P 、 B 之间，所以射线 PA 与 PB 重合，故

$$\angle APT = \angle BPT$$

理由：公共角， P 、 A 、 B 共线且 A 在线段 PB 上。

步骤四（证相似）：

在 $\triangle PAT$ 与 $\triangle PTB$ 中，

$$\angle APT = \angle BPT, \quad \angle PTA = \angle PBT$$

所以 $\triangle PAT \sim \triangle PTB$ (AA)。

理由：两角分别相等，则两三角形相似。

步骤五（得等积）：

由相似得对应边成比例：

$$\frac{PA}{PT} = \frac{PT}{PB}$$

整理得

$$PT^2 = PA \cdot PB$$

理由：相似三角形对应边成比例，交叉相乘即得等积式。

结论回扣

因此，切割线定理成立： $PT^2 = PA \cdot PB$ ，切线长是割线上两段线段的比例中项。

典型例题**例 1（基础）**

题目：圆外一点 P ， PT 切圆于 T ，割线 PAB 交圆于 A 、 B ， $PT = 4$ ， $PA = 2$ ，求 PB 。

解题步骤：

第一步（识别信息）：

$PT = 4$ ， $PA = 2$ ， A 在 P 、 B 之间。

理由：已知条件符合切割线定理要求。

第二步（套用公式）：

由切割线定理 $PT^2 = PA \cdot PB$ ，代入得

$$4^2 = 2 \cdot PB$$

理由：直接应用定理。

第三步（求解）：

解方程 $16 = 2PB$ ，得 $PB = 8$ 。

理由：一元一次方程求解。

关键结论： $PB = 8$

例 2（稍变形）

题目：圆外一点 P ，切线 $PT = 6$ ，割线 PAB 满足 $PA + PB = 13$ ，且 A 在 P 、 B 之间，求 PA 、 PB 的长。

解题步骤：

第一步（设未知数）：

设 $PA = x$, $PB = y$, 则 $x + y = 13$, 且由切割线定理 $PT^2 = xy$, 即 $36 = xy$ 。

理由：利用定理和已知和建立方程组。

第二步（建立方程）：

x 、 y 是方程 $t^2 - 13t + 36 = 0$ 的两根。

理由：根与系数的关系（韦达定理）。

第三步（求解）：

解方程得 $t = 4$ 或 $t = 9$ 。因为 A 在 P 、 B 之间，所以 $PA < PB$, 故 $PA = 4$, $PB = 9$ 。

理由：判别大小与位置对应。

关键结论： $PA = 4$, $PB = 9$

例 3（综合应用）

题目： 已知圆 O 的半径 $R = 5$, P 为圆外一点, $OP = 13$, 过 P 的任意割线 PAB 交圆于 A 、 B (A 在 P 、 B 之间), 求 $PA \cdot PB$ 的值。

解题步骤：**第一步（求切线长）：**

连接 OT 、 PT , $OT \perp PT$, 由勾股定理得

$$\begin{aligned} PT^2 &= OP^2 - R^2 \\ &= 13^2 - 5^2 \\ &= 169 - 25 \\ &= 144 \end{aligned}$$

所以 $PT = 12$ 。

理由：切线垂直于半径。

第二步（应用定理）：

由切割线定理, $PT^2 = PA \cdot PB$, 所以

$$PA \cdot PB = 144$$

理由：对于任意割线, 该乘积恒等于切线长的平方。

第三步（结论）：

因此 $PA \cdot PB = 144$ 。

理由：代入即得。

关键结论： $PA \cdot PB = 144$

易错提醒

易错点一（线段混淆）

误认为 $PT^2 = PA \cdot AB$ ，即错误地将 AB 作为乘积中的一段。

正确理解（割线两段区分）：

乘积应是 $PA \cdot PB$ ，即点 P 到两个交点的线段长之积。

错因分析（位置关系不清）：

未能正确识别 A 在 P 、 B 之间，误将 AB 当作 PB 。

易错点二（条件忽视）

在没有明确点 P 在圆外的情况下直接使用切割线定理。

正确理解（外点前提）：

只有 P 在圆外时切线才存在，定理才适用。

错因分析（前提漏检）：

忽略了定理的前提条件，生搬硬套公式。

易错点三（顺序颠倒）

当 A 不在 P 、 B 之间时，直接套用 $PT^2 = PA \cdot PB$ 导致错误。

正确理解（ A 在 P 、 B 之间）：

定理要求 A 是割线上靠近 P 的交点， B 是较远的交点。

错因分析（顺序不注意）：

没有注意点 A 、 B 在割线上的位置顺序。

结论小结

一句话核心

圆外一点 P ，切线 PT ，割线 PAB ，则有 $PT^2 = PA \cdot PB$ 。

使用条件

- 条件 1（ P 在圆外）：点 P 必须在圆外，才能作切线和割线。
- 条件 2（切线割线共点）：切线 PT 和割线 PAB 必须从同一点 P 出发，且 A 在 P 、 B 之间。

关键提醒

- 易错点（线段对应）：乘积是 $PA \cdot PB$ ，不是 $PA \cdot AB$ 。
- 检查项（位置顺序）：确认 A 位于 P 与 B 之间，避免对应错误。